

บทที่ 3

การดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform: ระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Digital Service) สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy สำหรับให้บริการข้อมูลและบริการดิจิทัลแก่นักเรียนนายร้อย คณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนนายร้อย อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลภายใน รร.จปร. กลุ่มตัวอย่างในระยะต้นแบบ ได้แก่ นักเรียนนายร้อยกลุ่มผู้ทดสอบระบบ และผู้เกี่ยวข้องที่ประเมินความเหมาะสมของระบบ

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform: ระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Digital Service) สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” โดยมีกรอบเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

- 3.2.1 เครื่องมือสำหรับการวิจัย
 - ต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy
 - แบบประเมินความเหมาะสมของระบบ

- แบบประเมินความสามารถใช้งานและความพึงพอใจ
- แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

3.2.3 เกณฑ์ของงานวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากคณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นขั้นตอนดังนี้

3.3.1 ศึกษาปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.3.2 ออกแบบระบบตาม requirement ล่าสุด

3.3.3 พัฒนาต้นแบบ

3.3.4 ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง

3.3.5 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การพัฒนาต้นแบบระบบ การทดลองใช้งาน และแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสอดคล้องของชุดข้อมูล จากนั้นดำเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets เพื่อจัดระเบียบข้อมูล คำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนา สรุปผลการประเมินต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy และวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดที่จะทำการวิเคราะห์ คือ

3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบประเมิน เช่น บทบาทของผู้ใช้งาน ระดับชั้น หรือประสบการณ์การใช้งานระบบดิจิทัล

3.4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy ในด้านความเหมาะสมของระบบ ความง่ายในการใช้งาน ความครบถ้วนของฟังก์ชัน การออกแบบหน้าจอ และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมแปลผลตามเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ

3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะ คำถามปลายเปิด หรือการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่ประเด็นปัญหา ความต้องการเพิ่มเติม ข้อจำกัดของระบบ และแนวทางการพัฒนาระบบในระยะต่อไป เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลจริง การแจ้งเตือนผ่าน LINE และการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักร้องจริง